

## Лабораторная работа 3.11

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО МАТЕРИАЛА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Е.В. Козис, А.А. Задерновский

Цель работы: изучение явления поляризации света на границе раздела двух сред и ознакомление с методами измерения коэффициента преломления.

Задание: измерить коэффициент преломления стеклянной призмы тремя методами - путем измерения угла Брюстера; методом измерения угла наименьшего отклонения луча призмой; и методом определения предельного угла полного внутреннего отражения.

Подготовка к выполнению работы: изучить явление поляризации света при его отражении от границы раздела двух диэлектриков, а также ознакомиться с экспериментальной установкой и методикой измерения коэффициента преломления.

#### Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 19, §§ 134, 135.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 25, §§ 190, 191, 193.

#### Контрольные вопросы

1. Дать определение коэффициента преломления. От чего он зависит?
2. Что такое поляризованный свет?
3. Что можно сказать о направлениях колебаний светового вектора в естественном свете и в плоско-поляризованного свете?
4. В чем заключается закон Брюстера? Каково направление колебаний светового вектора электромагнитной волны, отраженной от границы раздела двух диэлектриков при падении света под углом Брюстера?
5. Зависит ли величина угла Брюстера от длины световой волны?
6. В чем состоит суть метода определения коэффициента преломления по углу Брюстера?
7. Какова поляризация излучения лазера используемого в работе?
8. От каких параметров зависит угол отклонения светового луча призмой?

9. Какова методика определения коэффициента преломления призмы по углу наименьшего отклонения? Как связаны между собой углы падающего и выходящего из призмы лучей?
10. Что такое полное внутреннее отражение? При каких условиях оно наблюдается?

### **Теоретическое введение**

В работе изучаются методы определения коэффициентов преломления прозрачных материалов. Первый метод, основанный на измерении угла Брюстера, имеет наибольшее применение для определения показателя преломления приповерхностной области исследуемого материала. С помощью второго метода, основанного на измерении угла наименьшего отклонения, определяется показатель преломления объемной области исследуемого материала. Третий метод основывается на измерении предельного угла падения луча при переходе его из более плотной среды в менее плотную. Для оптически однородных материалов эти методы дают результаты, совпадающие друг с другом в пределах погрешности измерений.

#### ***1. Метод определения коэффициента преломления, основанный на измерении угла Брюстера***

Этот метод основан на особенностях поляризации света при его отражении и преломлении. Опыт показывает, что при падении естественного света на границу раздела двух сред, отраженная и преломленная волны оказываются частично-поляризованными. Это явление проиллюстрировано на рис. 1. Как известно, в естественном свете присутствуют колебания вектора  $\vec{E}$  во всех направлениях (в плоскости перпендикулярной лучу). Каждое из них можно разложить на два колебания – одно в плоскости падения, другое – перпендикулярное этой плоскости. Таким образом, естественный свет можно представить как совокупность двух поляризованных (некогерентных) волн одинаковой интенсивности. Колебания в одной из них лежат в плоскости падения и показаны на рисунке черточками (двойными стрелками), в другой – точками.

В отраженном луче, как видно из рисунка 1а, преобладают колебания перпендикулярные плоскости падения, а в преломленном – наоборот. Как выяснилось, степень поляризации зависит от угла падения  $i$ . Оказалось, что существует такой угол падения, при котором отраженная волна полностью поляризована, а преломленная волна частично поляризована с максимальной степенью

поляризации (рис. 1б). Этот угол называется **углом Брюстера** -  $i_B$  и вычисляется по формуле

$$\operatorname{tg} i_B = \frac{n_2}{n_1}, \quad (1)$$

носящей название **закона Брюстера**. Здесь  $n_1$  и  $n_2$  – абсолютные показатели преломления двух рассматриваемых сред.

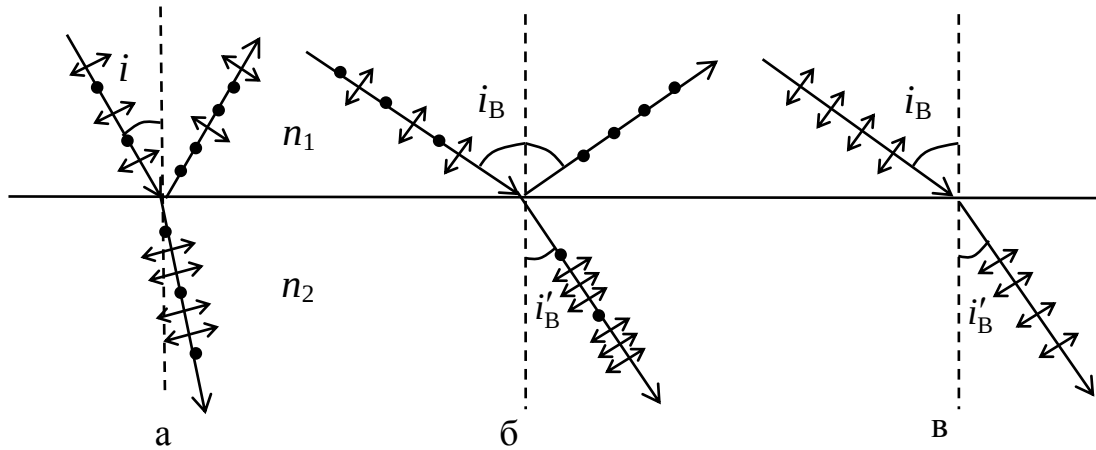


Рис. 1

В соответствии с **законом преломления** имеем

$$\frac{\sin i_B}{\sin i'_B} = \frac{n_2}{n_1}, \quad (2)$$

где  $i'_B$  - угол преломления луча, падающего под углом Брюстера. Из сравнения формул (1) и (2) следует, что

$$\sin i'_B = \cos i_B = \sin(90^\circ - i_B),$$

откуда  $i'_B + i_B = 90^\circ$ . Поэтому при падении света на границу раздела под углом Брюстера преломленный луч будет перпендикулярен отраженному лучу.

Если падающий световой луч поляризован в плоскости падения, то при угле падения, равном углу Брюстера  $i_B$ , интенсивность отраженного луча будет равна нулю (рис. 1в). В этом случае, меняя угол падения луча на поверхность исследуемого материала, можно наблюдать исчезновение отраженного луча при угле падения, совпадающем с углом Брюстера. Если  $n_2 > n_1$  то  $\operatorname{tg} i_B > 1$  и угол Брюстера больше  $45^\circ$ . При падении света на границу раздела из оптически более плотной среды (когда  $n_2 < n_1$ ) угол Брюстера будет меньше  $45^\circ$ .

Измерив угол Брюстера, можно из соотношения (1) рассчитать показатель

преломления исследуемого материала  $n_2$ , если известна величина  $n_1$ . Для воздуха можно считать  $n_1 = 1$ .

## 2. Метод определения коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения

Рассмотрим ход лучей в призме, изготовленной из исследуемого прозрачного материала (рис. 2а). Обозначим через  $\theta$  преломляющий угол призмы, а через  $n$  – её показатель преломления. Падающий на призму под углом  $i_1$  луч преломляется на гранях призмы и выходит наружу под углом  $i_2$ . Через  $i'_1$  и  $i'_2$  обозначим, соответственно, угол преломления луча на входной грани и угол падения луча на выходную грань призмы, через  $\varphi$  обозначим угол между продолжениями падающего и вышедшего из призмы лучей. Из рис. 2а следует, что

$$i'_1 + i'_2 = \theta. \quad (3)$$

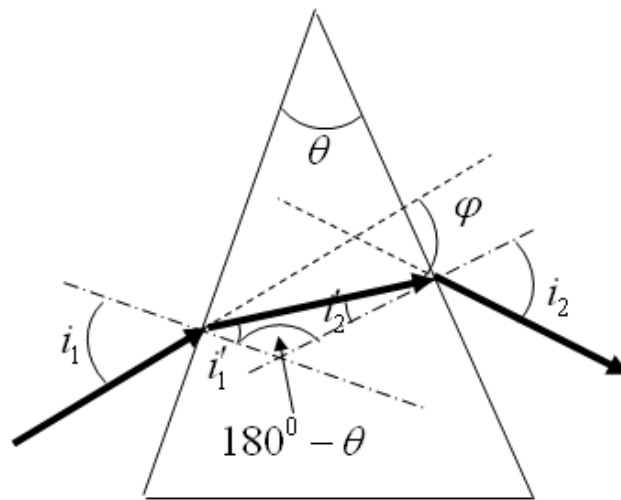


Рис. 2а

Угол  $\varphi$  представляет собой угол отклонения исходного луча призмой. Из геометрических соотношений получаем

$$\varphi = i_1 - i'_1 + i_2 - i'_2 = i_1 + i_2 - (i'_1 + i'_2) = i_1 + i_2 - \theta. \quad (4)$$

Угол  $\varphi$  зависит от угла падения  $i_1$ , от преломляющего угла  $\theta$  призмы, а также от типа исследуемого прозрачного материала и длины волны света  $\lambda$ .

Можно показать, что угол отклонения луча  $\varphi$  минимален при симметричном расположении падающего на призму и вышедшего из нее лучей относительно вершины преломляющего угла, т. е. при условии  $i_1 = i_2 = i_{\min}$  (рис. 2б). При

этом внутри призмы луч идет перпендикулярно биссектрисе угла  $\theta$  и  $i'_1 = i'_2 = \theta/2$ . Угол наименьшего отклонения тогда будет равен

$$\varphi_{\min} = 2i_{\min} - \theta \quad (5)$$

и, применяя закон преломления, получим

$$\sin i_{\min} = n \sin i'_1 = n \sin(\theta/2). \quad (6)$$

Следовательно, показатель преломления материала призмы может быть определен по формуле

$$n = \frac{\sin i_{\min}}{\sin(\theta/2)}. \quad (7)$$

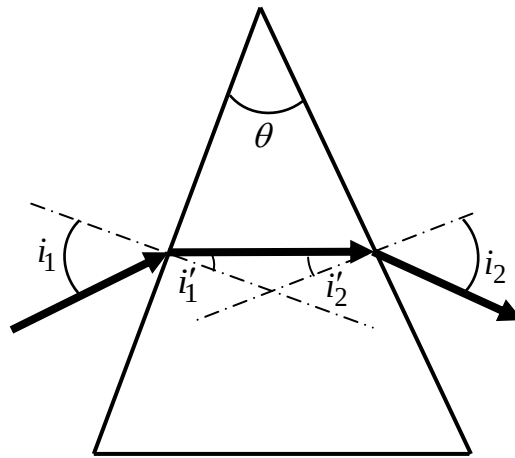


Рис. 2б

Таким образом, зная преломляющий угол призмы  $\theta$  и, измерив угол падения  $i_{\min}$ , соответствующий минимальному отклонению прошедшего через призму луча, можно с помощью соотношения (7) рассчитать показатель преломления материала призмы.

### **3. Метод определения коэффициента преломления по углу полного внутреннего отражения**

Пусть свет идет из более плотной среды в менее плотную, т. е.,  $n_2 < n_1$ . Из закона преломления (2) видно, что в этом случае угол преломления больше угла падения и при некотором угле падения  $i_0$  оказывается, что  $\sin i' = 1$  и, соответственно,  $i' = 90^\circ$ , т.е., преломленный луч «скользит» по границе раздела.

При углах падения  $i > i_0$  преломленный луч отсутствует, и весь свет отражается от поверхности раздела. Это явление называется *полным внутренним отражением*, а угол  $i_0$  - предельным углом полного внутреннего отражения.

Из закона преломления следует, что, если луч падает из среды с показателем преломления  $n$  на границу ее раздела с воздухом ( $n_2 = 1$ ), то

$$\sin i_0 = \frac{1}{n}. \quad (8)$$

Таким образом, измерение  $i_0$  может быть использовано для определения коэффициента преломления  $n$ .

Явление полного внутреннего отражения можно наблюдать при прохождении света через призму. Пусть преломляющий угол призмы равен  $\theta$  (рис. 3). Если угол падения луча равен  $i$ , то угол преломления луча на входной грани призмы определяется из соотношения

$$\sin i' = \frac{\sin i}{n}. \quad (9)$$

Тогда на выходную грань луч падает под углом  $\theta + i'$ . Для того, чтобы этот угол был равен предельному углу полного внутреннего отражения  $i_0$  (8), должно выполняться соотношение

$$\sin(\theta + i') = 1/n. \quad (10)$$

Путем несложных преобразований можно получить

$$n = \sqrt{\sin^2 i + \frac{(1 - \sin i \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta}}. \quad (11)$$

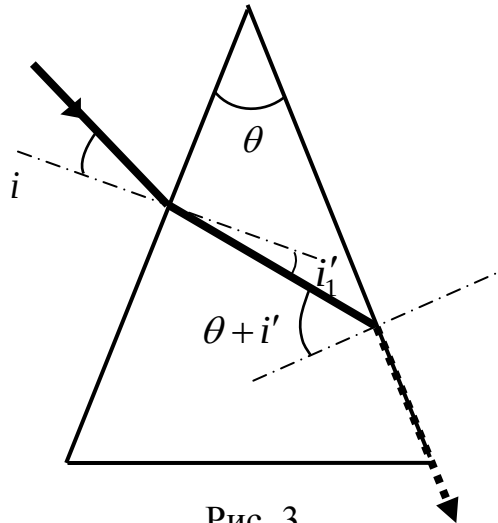


Рис. 3

Таким образом, измерив преломляющий угол призмы  $\theta$  и угол падения луча  $i$  на вход призмы, при котором исчезает преломленный луч, по формуле (11) можно вычислить показатель преломления материала, из которого изготовлена призма.

### Описание аппаратуры и метода измерений

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 4. Плоскополяризованный луч лазера Л через отверстие в экране Э<sub>1</sub> направляется на входную грань призмы Пр. Призма установлена в центре поворотного гониометрического столика ГС, имеющего лимб отсчета углов поворота. Вращение столика осуществляется в горизонтальной плоскости, при этом ребра преломляющих углов призмы параллельны оси вращения. Прошедший через призму и отраженный от нее лучи наблюдают с помощью экранов Э<sub>1</sub>, Э<sub>2</sub> и Э<sub>3</sub>.

Для нахождения преломляющего угла призмы  $\theta$  измеряют углы отсчета  $\alpha_{01}$  и  $\alpha_{02}$ , соответствующие нормальному падению луча лазера на грани призмы, обозначенные на рис. 4 индексами 1 и 2. Для установки луча по нормали к входной грани наблюдают за отраженным от нее лучом на экране Э<sub>1</sub>, при этом вращением столика ГС добиваются совпадения падающего и отраженного лучей. На практике достаточно, чтобы пятно отраженного от грани луча лежало на вертикальной прямой, проведенной на экране Э<sub>1</sub> через середину отверстия. Преломляющий угол призмы  $\theta$  определяется из соотношения

$$\theta = |180^\circ - |\alpha_{01} - \alpha_{02}||. \quad (12)$$

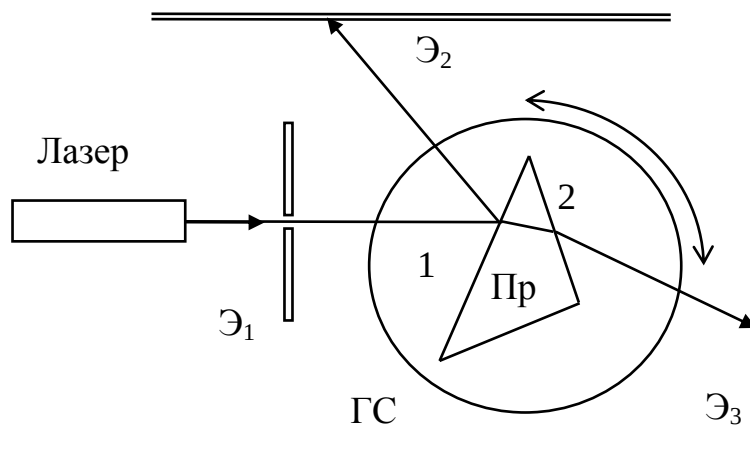


Рис. 4

Для нахождения угла Брюстера на экране Э<sub>2</sub> наблюдают за отраженным от грани 1 призмы лучом и, вращая поворотный столик, устанавливают его в положение, при котором интенсивность отраженного луча будет минимальной. В этом положении производят отсчет угла  $\alpha_B$ . Угол Брюстера  $i_B$  определится следующим образом

$$i_B = \begin{cases} |\alpha_B - \alpha_{01}| & \text{при } |\alpha_B - \alpha_{01}| < 90^\circ \\ 360^\circ - |\alpha_B - \alpha_{01}| & \text{при } |\alpha_B - \alpha_{01}| > 90^\circ \end{cases} \quad (13)$$

Для измерения угла наименьшего отклонения на экране Э<sub>3</sub> наблюдают за прошедшим через призму лучом (рис. 4) и, вращая поворотный столик, следят за перемещением преломленного луча по экрану. При достижении этого угла происходит изменение направления движения светового пятна на противоположное. В положении наименьшего отклонения луча фиксируют угол  $\alpha_{\min}$ . Значение угла падения, соответствующего минимальному отклонению прошедшего через призму луча, определится как

$$i_{\min} = \begin{cases} |\alpha_{\min} - \alpha_{01}| & \text{при } |\alpha_{\min} - \alpha_{01}| < 90^\circ \\ 360^\circ - |\alpha_{\min} - \alpha_{01}| & \text{при } |\alpha_{\min} - \alpha_{01}| > 90^\circ \end{cases} \quad (14)$$

Для измерения предельного угла полного внутреннего отражения на экране Э<sub>3</sub> наблюдают за прошедшим через призму лучом (рис. 5а) и, вращая поворотный столик, следят за перемещением преломленного луча по экрану.

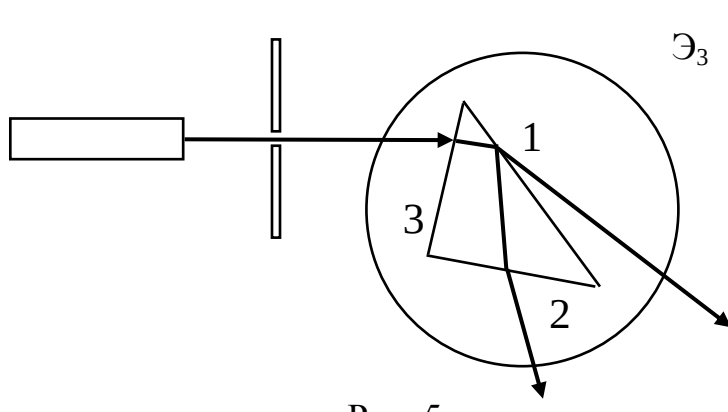


Рис. 5а

При достижении предельного угла световое пятно на экране исчезает (рис. 5б). В этом положении производится измерение угла поворота призмы  $\alpha_{\text{пр}}$ .

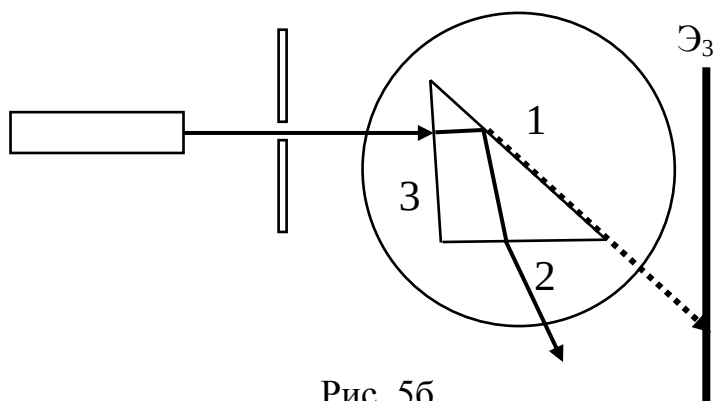


Рис. 5б



Для вычисления соответствующего угла падения  $i$  необходимо еще измерить угол  $\alpha_{03}$  - угол поворота столика, при котором луч лазера перпендикулярен входной грани 3 призмы. Это измерение производится так же, как измерялись углы  $\alpha_{01}$  и  $\alpha_{02}$ . Соответственно, величина  $i$  определится, как

$$i = \begin{cases} |\alpha_{\text{пр}} - \alpha_{03}| & \text{при } |\alpha_{\text{пр}} - \alpha_{03}| < 90^\circ \\ 360^\circ - |\alpha_{\text{пр}} - \alpha_{03}| & \text{при } |\alpha_{\text{пр}} - \alpha_{03}| > 90^\circ \end{cases} \quad (15)$$

### Порядок выполнения работы

#### Упражнение 1.

1. Установить столик с призмой в положение, при котором луч лазера падает по нормали к грани 1 призмы, используя при этом методику, описанную выше. Произвести отсчет соответствующего угла  $\alpha_{01}$ . Измерения выполнить не менее 3 раз. Результаты занести в таблицу.
2. Провести аналогичные п.1 измерения для грани 2 призмы. Измеренные значения  $\alpha_{02}$  занести в таблицу.
3. Установить призму так, как показано на рис. 4. Вращая поворотный столик, на экране Э<sub>2</sub> следить за отраженным от грани 1 лучом. Произвести отсчет угла  $\alpha_{\text{в}}$ , при котором наблюдается минимальная интенсивность отраженного луча. Измерения  $\alpha_{\text{в}}$  провести не менее пяти раз. Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица.

| Угол                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее значение | Случайная погрешность | Приборная погрешность |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\alpha_{01}$ , град             |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\Delta\alpha_{01}$ , град       |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\alpha_{02}$ , град             |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\Delta\alpha_{02}$ , град       |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\alpha_{\text{в}}$ , град       |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\Delta\alpha_{\text{в}}$ , град |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |
| $\alpha_{\text{min}}$ , град     |   |   |   |   |   |                  |                       |                       |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| $\Delta\alpha_{\min}$ , град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\alpha_{03}$ , град         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\Delta\alpha_{03}$ , град   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\alpha_{\text{пр}}$ , град  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Упражнение 2.

1. Установить призму так, как показано на рис. 4. На экране Э<sub>3</sub> найти след луча, прошедшего через призму. Поворачивая столик, добиться минимального отклонения прошедшего луча. Произвести отсчет соответствующего значения угла  $\alpha_{\min}$ . Измерения выполнить не менее 5 раз и результаты занести в таблицу.

### Упражнение 3.

(делается по согласованию с преподавателем)

1. Установить столик с призмой так, чтобы луч лазера падал на грань 3. При падении луча лазера по нормали к этой грани произвести отсчет угла  $\alpha_{03}$ . Измерения выполнить не менее 3 раз и результаты занести в таблицу.
2. Медленно поворачивая призму, добиться исчезновения прошедшего через нее луча (рис. 5б). Произвести отсчет соответствующего значения угла  $\alpha_{\text{пр}}$ . Измерения выполнить не менее 3 раз и результаты занести в таблицу.

## Обработка результатов измерений

### Упражнение 1.

1. Вычислить значение угла Брюстера  $i_B$  с помощью соотношений (13) и, далее, по формуле (1) рассчитать коэффициент преломления  $n$  материала призмы.
2. Рассчитать и занести в таблицу случайные погрешности для всех измеренных углов, а также приборные погрешности.
3. Определить относительную погрешность измерений  $n$  по формуле

$$E = \frac{\Delta n}{n} = \frac{2(\Delta\alpha_{01} + \Delta\alpha_B)}{\sin 2i_B}.$$

В этом и в последующих расчетах в качестве абсолютной погрешности брать большую из величин случайной и приборной погрешностей. При этом градусы следует перевести в радианы.

4. Рассчитать погрешность  $\Delta n = E \cdot n$  и записать конечный результат в виде  $n \pm \Delta n$ .

### **Упражнение 2.**

1. Рассчитать преломляющий угол призмы  $\theta$  по формуле (12).
2. На основе соотношения (14) рассчитать значение угла  $i_{\min}$ , при котором отклонение луча минимально. По формуле (7) вычислить коэффициент преломления материала призмы.
3. Для данного метода определить относительную погрешность измерения коэффициента преломления  $n$  по формуле

$$E = \frac{\Delta n}{n} = \Delta i_{\min} \operatorname{ctg}(i_{\min}) + \frac{1}{2} \Delta \theta \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2},$$

где  $\Delta \theta = \Delta \alpha_{01} + \Delta \alpha_{02}$ , и  $\Delta i_{\min} = \Delta \alpha_{\min} + \Delta \alpha_{01}$ .

4. Вычислить  $\Delta n$  и записать результат в виде  $n \pm \Delta n$ .

### **Упражнение 3.**

1. На основе соотношения (15) вычислить угол падения  $i$ , при котором выходящий из призмы луч исчезает. По формуле (11) вычислить коэффициент преломления материала призмы. Сравнить результаты измерений коэффициента преломления, полученные тремя разными методами.